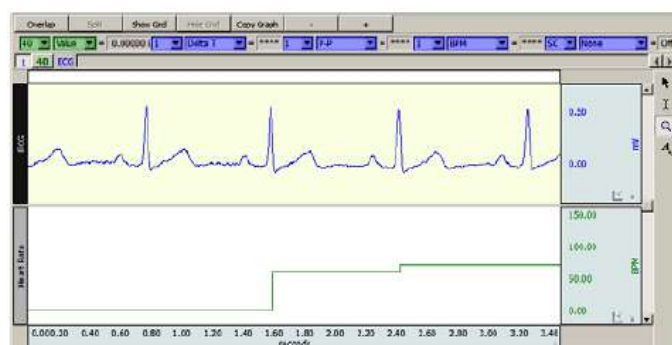


ATIVIDADE ELÉTRICA DO CORAÇÃO



Licenciatura: Engenharia Biomédicas

Unidade Curricular: Anatomia e Fisiologia II

Ano letivo: 2025/2026 (2º semestre)

Docente: Lorena Gomes Rodrigues

OBJETIVOS EXPERIMENTAIS

1. Introduzir a eletrocardiografia como uma ferramenta fundamental na avaliação dos eventos elétricos do coração.
2. Correlacionar a atividade elétrica do eletrocardiograma (ECG) com a atividade mecânica que ocorre durante o ciclo cardíaco.
3. Observar as alterações do traçado do ECG associadas a alterações da postura corporal, do padrão de ventilação e com o exercício.

INTRODUÇÃO

O coração tem como principal função bombear sangue através da **circulação pulmonar**, onde este liberta CO₂ e capta O₂, e da **circulação sistémica**, durante a qual o sangue liberta O₂ para os tecidos enquanto capta CO₂. O funcionamento normal do coração requer três tipos de células: a) células auto-excitáveis (nodais ou *pacemaker* produzem o sinal elétrico – são o *pacemaker* natural do coração); b) células condutoras (têm a capacidade de propagar o sinal elétrico a todo o miocárdio) e c) células contrácteis (ou miocárdicas) responsáveis pelo bombeamento do sangue. Para que o miocárdio contraia e haja bombeamento de sangue para todo o corpo, os **potenciais de ação** têm de ser **gerados e, consequentemente, conduzidos** ao longo de todas as fibras musculares.

As células auto-excitáveis iniciam espontaneamente a geração de potenciais de ação com uma frequência intrínseca, dizendo-se assim que possuem **ritmicidade**. O impulso elétrico é gerado no **nódulo sino-auricular (SA)**, junto à abertura da veia cava superior (VCS), e propaga-se até ao miocárdio ventricular através de fibras condutoras: **fibras internodais** e **nódulo aurículo-ventricular (AV)**, **feixe de His**, **ramos direito e esquerdo** e **fibras de Purkinje**. Ao conjunto destas fibras cardíacas especializadas na geração e condução dos estímulos elétricos dá-se o nome de **sistema de condução** (Figura A).

A chegada do potencial de ação às células contrácteis induz a sua despolarização e, consequentemente, a sua contração. Por outro lado, a fase de repolarização inicia o relaxamento do miocárdio. Assim, a atividade mecânica do miocárdio é diretamente controlada pelas células auto-excitáveis.

O Nódulo Sinusal (SA), localizado junto à desembocadura da VCS, é o *pacemaker* normal do coração. É ele que determina a frequência de despolarização de todo o miocárdio e, por conseguinte, determina a Frequência Cardíaca (FC) ao iniciar o ciclo cardíaco despolarizando o miocárdio auricular. O impulso elétrico propaga-se para o nódulo AV através das fibras internodais (direcionam o potencial elétrico do NS para o nódulo AV). O nódulo AV, constituído por células que diminuem a velocidade de condução entre 0,1 a 0,2 segundos, permite um ligeiro atraso entre a contração das aurículas e a contração dos ventrículos. Durante este período de tempo, as aurículas contraem-se dando lugar ao enchimento ventricular total. Seguidamente, o impulso é enviado até ao miocárdio ventricular através do feixe de His e seus ramos direito e esquerdo até atingir a rede de fibras que espalha rapidamente o impulso elétrico ao longo das paredes ventriculares – as fibras

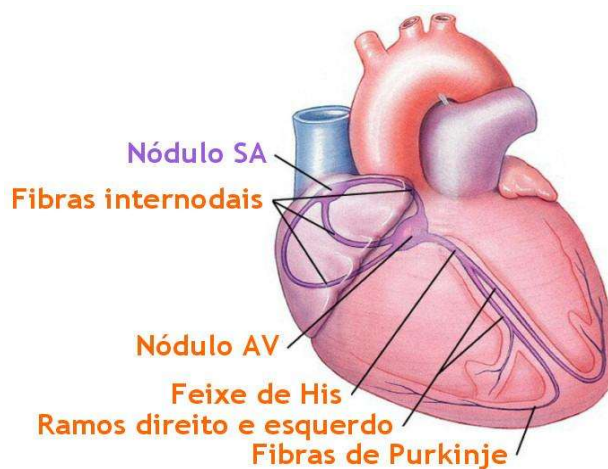


Figura A. Coração: células auto-excitáveis

de Purkinje. As fibras de Purkinje estimulam diretamente a contração do miocárdio ventricular (**sístole ventricular**). A onda de repolarização também é propagada pelo sistema de condução através das aurículas até aos ventrículos, iniciando a fase de relaxamento (**diástole ventricular**).

Embora a atividade cardíaca seja controlada intrinsecamente, a frequência dos batimentos cardíacos, a contractilidade do miocárdio, a velocidade de condução e a excitabilidade das células miocárdicas podem ser modificadas pelas divisões **simpática** (efeitos **cronotrópico**, **inotrópico**, **dromotrópico** e **batmotrópico positivos**, respetivamente) e **parassimpática** (principalmente efeito **cronotrópico negativo**) do sistema nervoso autónomo (SNA). Note-se, contudo, que os impulsos nervosos provenientes do SNA apenas modificam a frequência de despolarização do Nódulo SA, não estabelecendo o ritmo próprio – o Nódulo SA possui uma frequência intrínseca de 100 bpm na ausência de qualquer influência nervosa ou hormonal. Ambas as ações do SNA sobre o coração são influenciadas pela ventilação (tema abordado mais à frente).

Os fluxos de iões através da membrana das células excitáveis induzem a geração de correntes elétricas que são transportadas pelos nossos fluidos até à superfície do corpo. A colocação de recetores (**elétrodo**s) sensíveis na pele permite obter informação sobre essa atividade elétrica. No nosso organismo, a maior parte da atividade elétrica provém dos tecidos musculares e do tecido nervoso. Elétrodo colocados, por exemplo, nos membros, que neste caso funcionam como uma extensão do tronco, permitem-nos obter um registo da atividade elétrica do miocárdio, denominado **eletrocardiograma**. A partir deste registo é possível inferir sobre a atividade mecânica no músculo cardíaco.

ELETROCARDIOGRAMA: COMPONENTES

Os eventos elétricos do coração registados dão normalmente origem a um registo com uma linha de base a ser interrompida por uma **onda P** (polaridade positiva), um **complexo QRS** (com polaridade negativa e positiva) e uma **onda T** (polaridade positiva) (Figura B).

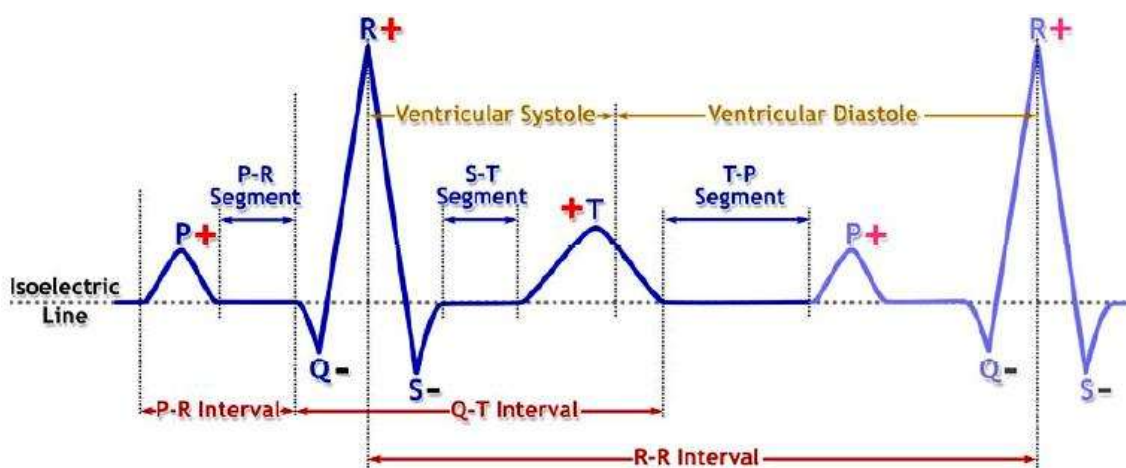


Figura B. Componentes do ECG.

Para além destas deflexões da linha de base (**linha isoeétrica**), no ECG existem intervalos e segmentos de tempo entre ondas sucessivas. A linha isoeétrica representa os momentos do ciclo cardíaco em que não está a ser detetada atividade elétrica, ou seja, quando não ocorre alteração do potencial de membrana dos miócitos. Por sua vez, os intervalos são medições temporais que incluem ondas e/ou complexos. Contrariamente, os segmentos são medições temporais entre ondas e/ou complexos (apenas porções da linha isoeétrica). A Tabela A apresenta uma descrição dos componentes do ECG e dos valores da amplitude e duração dos mesmos.

É importante salientar que vários fatores, normais e anormais, podem alterar a duração, forma, frequência e ritmo das ondas e complexos. Os fatores ditos normais incluem o índice de massa corporal, o tamanho do coração (massa ventricular), a taxa metabólica, a posição do coração na cavidade torácica (por exemplo, quem é baixo ou tem cúpulas diafragmáticas altas apresenta uma deslocação do ápex do coração para cima e para a esquerda), entre outras. Os fatores anormais (patológicos) podem dever-se a hipo- ou hipertiroidismo, desequilíbrios eletrolíticos, obesidade, patologias cardíacas ou de outros órgãos, entre outros.

A análise do eletrocardiograma permite, também, o cálculo da FC através da medição do intervalo RR, isto é, do intervalo de tempo entre 2 ondas R consecutivas.

EFEITOS DO CICLO RESPIRATÓRIO EM REPOUSO NA FREQUÊNCIA CARDÍACA

As ligeiras alterações da FC associadas ao ciclo respiratório em repouso refletem os ajustes da FC em resposta à variação cíclica da pressão intratorácica, um processo mediado pelos recetores de pressão (barorreceptores) arteriais e venosos sistémicos que detetam as oscilações nos valores de pressão sanguínea.

Quando os músculos inspiratórios contraem, a pressão no interior da cavidade torácica (pressão intratorácica) diminui, permitindo que as veias localizadas no tórax dilatem ligeiramente. Este facto provoca uma queda temporária na pressão venosa intratorácica, aumentando o retorno venoso e ativando o reflexo de Bainbridge, o qual aumenta a FC através do aumento do tônus simpático.

Quando os músculos respiratórios relaxam, a expiração ocorre de forma passiva. Durante a fase inicial da expiração, a pressão intracardíaca aumenta causando a compressão das veias torácicas, aumentando momentaneamente a pressão venosa e o retorno venoso. Em resposta, os barorreceptores venosos sistémicos aumentam reflexivamente a FC. No entanto, esta resposta da FC é temporária uma vez que o aumento do débito cardíaco (secundário ao aumento do retorno venoso) provoca o aumento da pressão arterial e obriga os barorreceptores carotídeos a disparar. Esta última resposta faz com que a FC diminua durante a expiração.

Um outro fator que parece contribuir para esta variação da FC durante o ciclo respiratório é o reflexo de Hering-Breuer (reflexo da insuflação pulmonar). Os pulmões ao serem insuflados durante a inspiração ativam os recetores de estiramento pulmonares que enviam essa informação para o centro respiratório, inibindo a inspiração. A inibição da inspiração inibe reciprocamente o nervo vago que, por sua vez, diminui o tônus parassimpático sobre o coração, promovendo o aumento da FC na inspiração.

Tabela A. Componentes do ECG e Valores normais [derivação DII e FC = 75 bpm]

Componentes do ECG		Pontos de Medição	Representa	Duração (segundos)	Amplitude (mV)
Ondas	P	Início até ao fim (linha de base); Normalmente deflexão positivas nas derivações dos membros	Despolarização do miocárdio auricular, à medida que a negatividade se propaga do nódulo SA para os ventrículos	0,07 – 0,18	< 0,25
	Complexo QRS	Início da onda Q até ao fim da onda S (é a medida do tempo total da despolarização)	Propagação da despolarização no miocárdio ventricular. Ao mesmo tempo acontece repolarização auricular que é mascarada pela maior amplitude do complexo QRS	0,06 – 0,12	0,10 – 1,50
	T	Início até ao fim (linha de base)	Repolarização ventricular	0,10-0,25	< 0,5
Intervalos	P-R	Início da onda P até ao início do complexo QRS (por vezes denominado P-Q)	Período de tempo necessário para o impulso enviado pelo marca-passo chegar ao miocárdio ventricular	0,12-0,2	
	Q-T	Início do complexo QRS até ao fim da onda T	Mede a duração da Sístole elétrica (período de tempo durante o qual é gerada a contração ventricular)	0,32-0,36	
	R-R	Do ponto máximo de uma onda R até ao ponto máximo da onda R sucessiva	Intervalo entre duas despolarizações sucessivas	0,8	
Segmentos	P-R	Fim da onda P até ao início do complexo QRS	Intervalo entre a despolarização auricular e a despolarização ventricular	0,02-0,10	
	S-T	Fim da onda S até ao início da onda T	Período durante o qual os ventrículos se encontram despolarizados (em <i>plateau</i>)	< 0,20	
	T-P	Fim da onda T até ao início da onda P	Período de tempo desde o fim de uma repolarização ventricular ao início de uma despolarização auricular	0,0-0,4	

MATERIAIS

1. Computador com o software Biopac MP35.
2. Unidade de aquisição de dados Biopac MP35 e respetivos cabos de ligação à corrente e à porta USB do computador.
3. Cabos para eléktodos Biopac SS2L.
4. Eléktodos de vinil EL503 (3 por indivíduo).
5. Álcool, algodão ou abrasivo e fita adesiva.
6. Sistema operativo (Windows 7, Vista, XP, Mac OS X 10.5-10.7)
7. Colchão ou marquesa.



Figura 1 - Biopac MP35 e cabos.

PROCEDIMENTO

Todo o procedimento deve ser realizado com um responsável pelo registo do ECG que acompanha o indivíduo em estudo.

A. LIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. Ligue a unidade de aquisição de dados Biopac MP35 à porta USB do computador.
2. Assegure-se que a unidade Biopac MP35 se encontra desligada da corrente e ligue o cabo para eléktodos SS2L no canal CH 1 (Figura 1).
3. Ligue a unidade de aquisição de dados MP35 à corrente (botão ON).
4. O indivíduo em estudo deve deitar-se no colchão e relaxar.
5. Limpe a área da pele onde pretende colocar os eléktodos cuidadosamente com álcool e coloque 3 eléktodos EL503 como indicado na Figura 2 (perna direita + perna esquerda + antebraço direito). Os eléktodos devem estar na pele no mínimo 5 minutos antes de iniciar a calibração.
6. Ligue o cabo SS2L aos eléktodos, seguindo o código de cores indicado na Figura 2 (preto – perna direita, vermelho – perna esquerda, branco – antebraço direito). Cada derivação é constituída por um par de eléktodos ligados a superfície do corpo (um positivo e um negativo) com respeito a um terceiro (o terra). Esta configuração corresponde à derivação II (*lead II*) do eletrocardiograma.



Figura 2 - Colocação de eléktodos EL503 e ligação do cabo SS2L.

NOTAS: Para evitar que os cabos puxem os eléktodos, cole com adesivo o cabo à pele do indivíduo em estudo. Este não se deve encontrar a tocar em quaisquer objetos de metal, assim como deve remover eventuais adornos que possua nos pulsos ou tornozelos.

7. Inicie o programa Biopac Student Lab e escolha a lição 5 (**L05-ECG-1**).
8. Quando solicitado escreva o seu nome. Os dados recolhidos ficarão guardados numa pasta do computador com esse nome.
9. Opcionalmente pode seleccionar um registo da frequência cardíaca (CH 40):
 - a) **File → Preferences**
 - b) Selecione **Heart Rate Data**
 - c) Selecione **Calculate and display Heart Rate Data** e prima **OK**

B. CALIBRAÇÃO

O procedimento de calibração estabelece os parâmetros internos da unidade MP35 e tem um papel fundamental para a obtenção de resultados consistentes. **Proceda cuidadosamente como descrito de seguida.**

1. Assegure-se que o indivíduo se encontra relaxado, com os olhos fechados, e os eléktodos firmemente aderidos à pele. O indivíduo deve manter-se o mais imóvel possível durante toda a calibração.
2. Prima **Continue** (de seguida **Calibration**).
3. Espere que o processo de calibração esteja terminado (8").
4. Verifique os dados obtidos durante a calibração. Caso se assemelhem aos da Figura 3 (com tolerância relativa à escala vertical) pode continuar o procedimento, caso contrário repita a calibração (**Redo Calibration**).

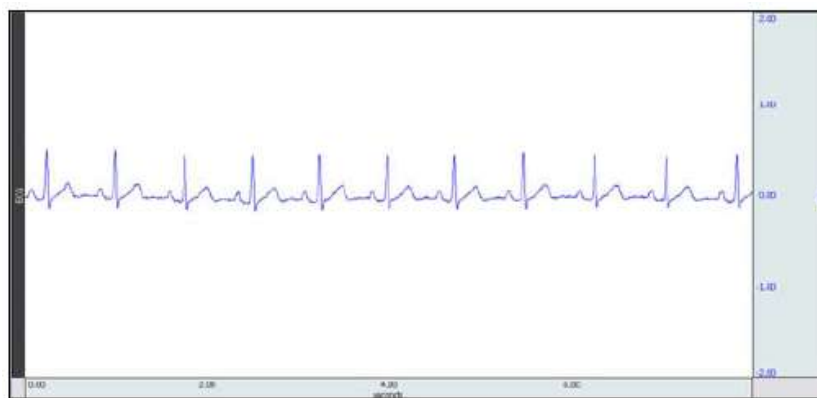


Figura 3 - Resultado padrão da calibração.

NOTA: Se o registo apresentar grandes desvios da linha de base deve verificar de novo se os elétrodoos se encontram bem aderidos à pele e repetir a calibração.

C. RECOLHA DE DADOS

Neste trabalho o ECG será registado em 4 condições distintas:

- 1) Em decúbito dorsal;
- 2) Logo após ter passado de decúbito dorsal para a posição de sentado;
- 3) Durante a realização de ventilação lenta e profunda; e
- 4) Após a realização de exercício.

Para tal, o indivíduo terá de realizar tarefas específicas nos intervalos entre registos do ECG.

Leia atentamente todo o procedimento antes de iniciar a recolha de dados.

O indivíduo deve permanecer deitado e relaxado enquanto revê todo o procedimento de recolha de dados.

Sugestões para obter dados consistentes:

- a) O indivíduo em estudo não deve falar ou rir durante qualquer dos registos do ECG.
- b) O indivíduo deve encontrar-se relaxado durante todos os registos e na posição indicada neste procedimento.
- c) Quando lhe for solicitado, o indivíduo deve sentar-se numa cadeira com os braços apoiados.
- d) Durante os passos 6 e 7, prima **Resume** o mais cedo possível logo que o indivíduo se encontre sentado, de forma a captar a variação da frequência cardíaca, mas nunca enquanto se levanta (o que criará artefactos excessivos provocados pelo movimento).
- e) O indivíduo deve permanecer o mais imóvel possível durante todos os registos do ECG. O electrocardiograma é muito sensível a pequenas alterações de voltagem provocadas pela contração dos músculos esqueléticos, pelo que os músculos dos membros superiores e inferiores devem permanecer relaxados de forma ao sinal Electromiograma não interferir com o sinal ECG.

1. Prepare-se para recolher os dados, com o indivíduo em estudo deitado no colchão/ marquesa e relaxado.

2. Prima **Record**. Será automaticamente adicionado o marcador **Lying down**, correspondente ao registo do ECG em decúbito dorsal (intervalo de tempo: 0-20"). Deixe que o ECG seja registado durante 20 segundos.
3. Prima **Suspend**.

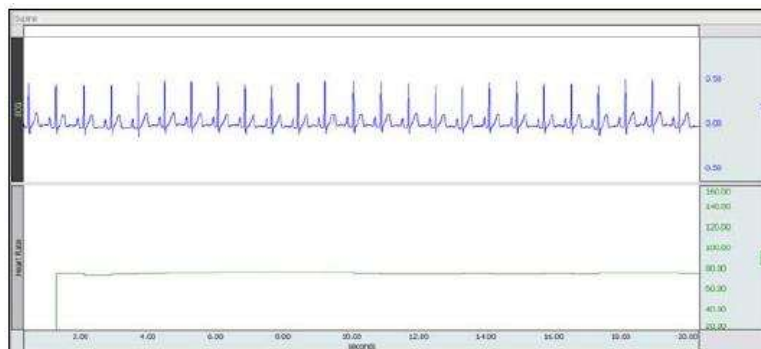


Figura 4 - ECG em decúbito dorsal.

4. Reveja o traçado do ECG obtido e se for semelhante à Figura 4 siga para o passo 6, caso contrário repita este segmento do ECG premindo **Redo** e os passos 2 a 5.
5. O indivíduo em estudo deve sentar-se rapidamente numa cadeira e permanecer com os braços apoiados e relaxados.
6. Prima **Resume** o mais rapidamente possível assim que o indivíduo se sente e relaxe. Será automaticamente adicionado o marcador **After sitting up** (intervalo de tempo: 21-40").
7. Deixe que o ECG seja registado durante mais 20 segundos.
8. Prima **Suspend**.
9. Reveja o traçado do ECG obtido e se for semelhante à Figura 5 siga para o passo 11, caso contrário repita este segmento do ECG premindo **Redo** e os passos 6 a 10.
10. Prima **Resume**. Será automaticamente adicionado o marcador **Deep breathing** (intervalo de tempo: 41-60").
11. Deixe que o ECG seja registado durante mais 20 segundos.
12. Durante esta fase devem seguir-se as seguintes instruções:
 - a) O indivíduo a ser testado deve realizar ventilações lentas e profundas durante todo este segmento do procedimento (cerca de 5 ventilações);
 - b) O responsável por proceder ao registo do ECG deve inserir marcadores de eventos (premindo a **tecla F9** do teclado) no início de cada inspiração, seguido de marcadores no início de cada expiração, tal como no passo 8.
13. Prima **Suspend**.

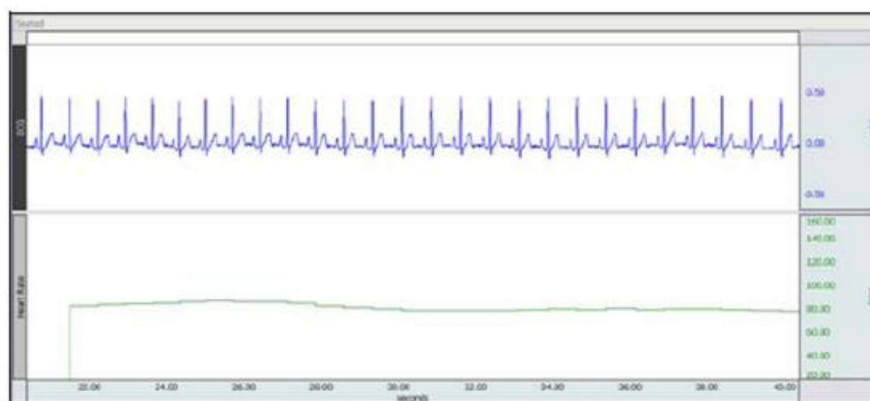


Figura 5 - ECG obtido quando sentado.

14. Reveja o traçado do ECG obtido e se for semelhante à Figura 6 siga para o passo 15, caso contrário repita este segmento do ECG premindo **Redo** e os passos 11 a 14.

NOTA: Este segmento do procedimento poderá apresentar algum desvio da linha de base (como se observa na figura 6), sendo perfeitamente normal e, a não ser que seja excessivo, não requer a realização de um novo registo em situação de hiperventilação.

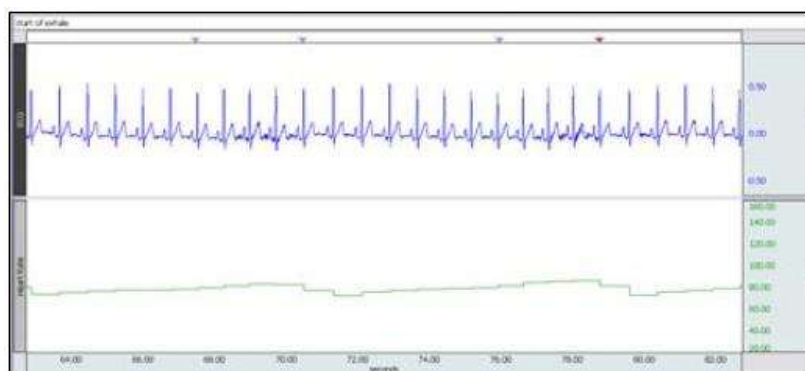


Figura 6 - ECG obtido c/ ventilação profunda.

15. Remova os cabos dos elétrodos (não remova os elétrodos da pele!) de forma a permitir a realização de exercício. Para elevar a frequência cardíaca rapidamente, o indivíduo em estudo poderá levantar pesos ou saltar (flexões e extensões rápidas dos membros superiores ou inferiores).
16. Prima **Resume** o mais rapidamente possível assim que o indivíduo se encontre sentado, em repouso absoluto, e os cabos de novo ligados aos elétrodos. Será automaticamente adicionado o marcador **After exercise** (intervalo de tempo: 61-120").
17. Deixe que o ECG seja registado durante um período de 60 segundos.

18. Prima **Suspend**.

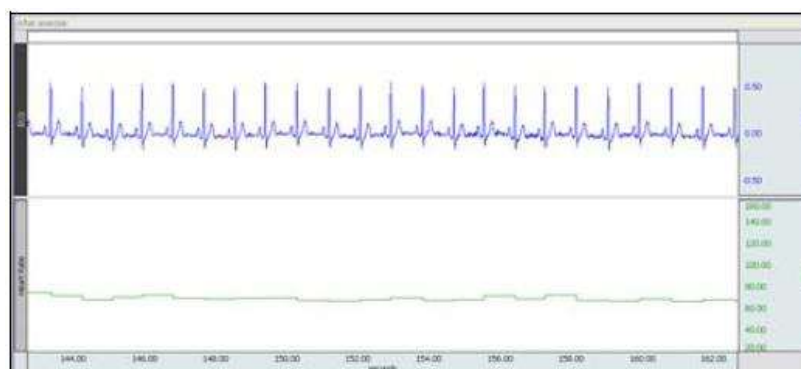


Figura 7 - ECG obtido após realização de exercício.

19.

Reveja o traçado do ECG obtido e se for semelhante à Figura 7 siga para o passo 20, caso contrário repita este segmento do ECG premindo **Redo** e os passos 15 a 19.

NOTA: Tal como no segmento anterior, este registo do ECG poderá apresentar algum desvio da linha de base (como se observa na figura 7), sendo perfeitamente normal e, a não ser que seja excessivo, não requer a realização de um novo registo.

20. Prima **Done**. Automaticamente aparece uma janela no programa Biopac Student Lab com várias opções disponíveis. Escolha a opção pretendida e siga para o passo seguinte.
21. Remova os elétrodos da pele e limpe o excesso de gel com algodão embebido em álcool.
22. Caso tenha selecionado a opção **Record from another subject**, no ponto 20, proceda da seguinte forma:
 - a) Proceda como descrito nos pontos 4 a 6 da secção A (Ligação do Equipamento) e continue todo o procedimento a partir do ponto 8 da mesma secção.
 - b) Cada indivíduo em estudo deve ser identificado com uma denominação única.

D. ANÁLISE DE DADOS

Nesta secção irá proceder ao exame dos componentes do ECG durante o ciclo cardíaco e medir a amplitude (mV) e a duração (mseg) dos mesmos.

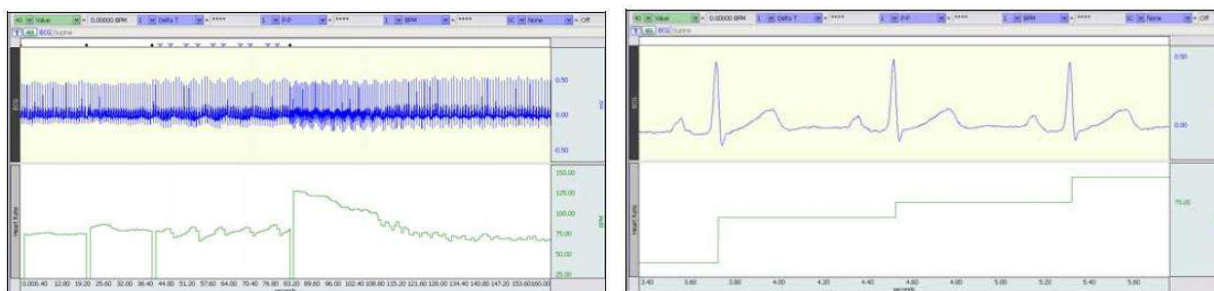
Chama-se a atenção para o facto de a interpretação de um ECG requerer uma prática clínica considerável de forma a distinguir entre variações do traçado consideradas normais e situações que resultam de condições médicas. Assim, não se preocupe se o seu ECG apresentar formas ou valores diferentes dos apresentados nas figuras ou tabelas da Introdução.

1. Entre no modo de análise de dados (**Lessons → Review Saved Data**).

A designação dos canais (CH) é a seguinte:

- a) CH1 corresponde ao ECG Derivação II.

b) CH40 corresponde à frequência cardíaca.



Figuras 8.1 e 8.2 - Aspecto final dos dados adquiridos e amostra do 1.º segmento do ECG.

2. Ajuste o ecrã de forma a obter uma visualização ótima do intervalo de dados relativos à situação de relaxamento, usando as ferramentas: **Display** → **Autoscale waveforms / horizontal**, **Barras scroll horizontal / vertical**, **Zoom / Zoom previous** (Menu **Display**) e/ou **Adjust Baseline**. Com a utilização destas ferramentas deverá ser capaz obter uma representação gráfica do ECG semelhante à Figura 8.2, proveniente da Figura 8.1.
 3. Ajuste as caixas de quantificação da seguinte forma:
 - a) CH 1 - **Delta Time (Delta T)**: diferença temporal entre o início e o fim da área seleccionada.
 - b) CH 1 - **Beats Per Minute (BPM)**: batidas por minuto (frequência cardíaca); requer a seleção de uma área com início e fim no mesmo momento de 2 ciclos cardíacos consecutivos (ex: Figura 9).
 - c) CH 1 - **Delta Amplitude (Delta)**: calcula a diferença de amplitude entre os pontos inicial e final da área seleccionada.
 - d) CH 1 - **Maximum Amplitude (Max)**: indica o valor máximo dentro de uma área seleccionada (incluindo os pontos inicial e final).
- NOTA:** A seleção de uma área é feita com o **cursor I** (entre os cursores zoom e ponteiro).

5. Selecione a área entre duas ondas R sucessivas (Figura 9) e recolha os valores obtidos para a tabela 1 do relatório.



Figura 9 - Seleção de uma área R-R.

6.

Repita o procedimento descrito no ponto anterior para mais dois intervalos (R-R) e registe os valores na tabela 1, para as diferentes condições experimentais.

7. Para medir a duração da diástole e da sístole ventricular em repouso e após exercício, de forma a preencher a tabela 2, deve seleccionar os intervalos de tempo usando como referência a figura B da Introdução (diástole e sístole: 1/3 fase descendente da onda T até pico da onda R e vice-versa).

8. Com o **cursor Zoom** amplie o traçado do ECG até obter o traçado de um ciclo cardíaco (Figura 10).

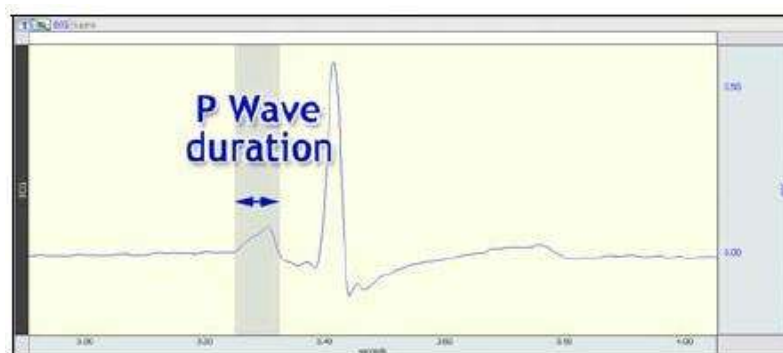


Figura 10 - Traçado de um ciclo cardíaco, com seleção da onda P (duração).

9. Usando os cursores mencionados anteriormente e os valores obtidos nas caixas de quantificação, preencha a tabela 3, com os dados das ondas, intervalos e segmentos do ECG, nas diferentes condições experimentais.
10. Grave ou imprima os dados, após o que poderá fechar o programa Biopac Student Lab.

Dados do indivíduo em estudo

Nome: _____ Data: ____/____/____ Hora: _____

Idade: _____ Peso (kg): _____ Altura (m): _____ Género: F / M

I. RESULTADOS

A. FREQUÊNCIA CARDÍACA

Tabela 1 – Frequência Cardíaca

CONDIÇÃO EXPERIMENTAL	CICLO CARDÍACO [CH 40; Value]			Média ± Desvio padrão
	1	2	3	
1. Supino				
2. Sentado				
3. Início inspiração				
3. Início expiração				
4. Após exercício				

B. DIÁSTOLE E SÍSTOLE VENTRICULAR

Tabela 2 – Duração da sístole e diástole

CONDIÇÃO EXPERIMENTAL	Duração (ms) [CH 1; Delta T]	
	Sístole Ventricular	Diástole Ventricular
1. Supino		
4. Após exercício		

C. COMPONENTES DO ECG

Tabela 3 - Componentes do ECG

COMPONENTE DO ECG	DURAÇÃO (s) [CH 1; ΔT]				AMPLITUDE (mV) [CH 1; P-P]			
	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Média ± DP	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Média ± DP
Onda P								
Onda P [0,07-0,18]								
Complexo QRS [0,06-0,12]								
Onda T [0,10-0,25]								
Intervalos								
Intervalo P-R [0,12-0,20]					X	X	X	X
Intervalo Q-T [0,32-0,36]					X	X	X	X
Intervalo R-R [0,80; FC=75bpm]					X	X	X	X
Segmentos								
Segmento P-R [0,02-0,10]					X	X	X	X
Segmento S-T [<0,20]					X	X	X	X
Segmento T-P [0-0,40]					X	X	X	X

II. PERGUNTAS

1) Explique as variações da frequência cardíaca nas diferentes condições experimentais situações e descreva os mecanismos fisiológicos responsáveis pelas mesmas.

ao passar da posição sentado para em pé o sangue desloca-se para os membros inferiores devido à gravidade e diminuição do débito cardíaco, resultando numa queda de pressão arterial. Em resposta

a isto, os barorreceptores detetam a queda de pressão arterial e ativam o SNS, resultando no aumento da FC

2) Indique quais as alterações do ciclo cardíaco com o ciclo respiratório (início da inspiração vs. início da expiração) e descreva os mecanismos fisiológicos responsáveis pelas mesmas.

durante a inspiração a pressão intratorácica diminui, o que aumenta o retorno venoso para a aurícula direita e ativa o reflexo de Bainbridge, aumentando a FC.

na expiração, a pressão intratorácica aumenta, as veias ficam mais comprimidas. em resposta ao aumento do débito cardíaco os barorreceptores são ativados, diminuindo a FC

3) Descreva e explique as alterações na duração da sístole e da diástole entre a situação de repouso e após exercício.

após exercício, a FC aumenta, fazendo com que a diástole e a sístole encurtem, devido a um ciclo cardíaco mais total mais curto. a ativação do sistema nervoso simpático aumenta a velocidade de contração do miocárdio e freq cardíaca. Por outro lado, em repouso o ciclo cardíaco ocorre normalmente (75 bpm), resultando numa diástole mais longa.

4) Resuma os dados obtidos:

4.1 - Existe sempre uma onda P por cada complexo QRS? sim, em ritmo normal (repouso) existe sempre uma onda P antes de cada complexo QRS

4.1.1 - Porquê motivo pode não existir uma onda P por cada complexo QRS?

em casos de fibrilhação auricular, ritmos nodais (impulso não vem do NSA mas sim do NAV) e bloqueios auriculoventriculares

4.2 - Descreva a forma das ondas P e R P pequena: (despolarização auricular)

R alta (despolarização ventricular)

4.3 - A duração e amplitude de todos os parâmetros do ECG encontram-se dentro dos intervalos de valores da tabela da introdução? _____

4.4 - O(s) segmento(s) ST têm um valor normal entre -0,1 e 0,1 mV? _____

4.5 - Existem desvios da linha de base durante o registo? _____

4.6 - Existe ruído presente no registo do ECG? Indique possíveis causas. _____

5) Enumere na sequência correta, os elementos do sistema de condução cardíaco:

5.1 - _____

5.6 - _____

5.2 - _____

5.7 - _____

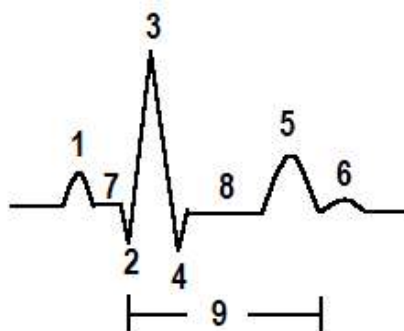
5.3 - _____

5.8 - _____

5.4 - _____

5.5 - _____

6) Legende a seguinte figura referente aos eventos elétricos cardíacos.



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1 - <u>onda P</u> | 6- <u>onda U</u> |
| 2 - <u>onda Q</u> | 7 - <u>segmento PR</u> |
| 3 - <u>onda R</u> | 8 - <u>segmento ST</u> |
| 4 - <u>onda S</u> | 9 - <u>intervalo QT</u> |
| 5 - <u>onda T</u> | |

7) Descreva 3 efeitos cardíacos do aumento da atividade simpática e do aumento da atividade parassimpática.

aumento da atividade simpática: aumento FC, aumento da força de contração, aumento da velocidade de condução no NAV

aumento atividade parassimpática: diminuição FC, diminui velocidade condução no NAV, redução da contração auricular

8) O que significa atraso “aurículo-ventricular”? Indique a sua função.

é o tempo de atraso na condução do impulso elétrico quando ele passa das aurículas para os ventrículos, ao nível do NAV. Permite que as aurículas contraíam primeiro e o atraso dá tempo aos ventrículos de encherem completamente antes da sístole ventricular